

Trabajo Práctico Grupal – Primera Entrega

Sistema Nacional de Registro de Accidentes Viales

1. Introducción

El presente trabajo desarrolla el diseño de una base de datos para un Registro Único de Accidentes de Tránsito (RUAT). El objetivo es modelar la información necesaria para registrar siniestros viales, personas involucradas, vehículos, antecedentes, peritajes y características del entorno, de modo de permitir tanto el almacenamiento operativo como la posterior explotación analítica de los datos.

La propuesta se apoya en un modelado conceptual del dominio y en su posterior transformación al modelo relacional, con especial atención a la eliminación de redundancia, la explicitación de restricciones y la posibilidad de realizar consultas de interés para la toma de decisiones.

2. Análisis del dominio y requerimientos

A partir del enunciado del problema, se identifican los siguientes requerimientos funcionales y de información:

- Registrar cada siniestro con su fecha, hora, lugar, denuncia policial, tipo de accidente y tipo de colisión.
- Asociar cada siniestro a un tramo o lugar vial relevante para luego poder analizar accidentes por tipo de camino.
- Registrar personas involucradas en los hechos, incluyendo conductores, acompañantes, testigos y víctimas no vehiculares.
- Registrar vehículos involucrados, junto con información del parque automotor, categoría, antigüedad, aseguradora y cobertura.
- Registrar informes técnicos, estudios y peritajes vinculados con cada siniestro.
- Registrar condiciones contextuales del hecho: estado de la vía, pavimento, iluminación, clima y elementos de seguridad peatonal.
- Registrar antecedentes asociados a las personas: licencias de conducir, infracciones y antecedentes penales.
- Permitir consultas que sirvan para describir y analizar el fenómeno, por ejemplo:
 - cantidad de accidentes por tipo de camino;

- cantidad de accidentes por tipo de vehículo;
- accidentes asociados a ciertas fallas humanas;
- presencia de antecedentes o licencias vencidas en personas involucradas.

Además de los requerimientos explícitos, se decidió incorporar algunas precisiones de modelado para mejorar la consistencia:

- Separar **PERSONA** y **VEHICULO**, ya que son entidades independientes y pueden intervenir varias veces en distintos siniestros.
- Representar la participación de una persona en un vehículo dentro de un siniestro mediante una relación específica, porque el vínculo real es ternario.
- Separar los informes técnicos del siniestro, dado que un mismo hecho puede originar uno o varios estudios.
- Modelar la infraestructura vial mediante una entidad propia, para soportar estadísticas del sistema de tránsito general.

3. Modelo conceptual (descripción textual)

Por decisión de presentación, el modelo conceptual se describe en forma textual en este informe.

Entidades

- **SINIESTRO**(id_siniestro, fecha, hora, referencia_lugar, nro_denuncia_policial, tipo_accidente, tipo_colision)
- **TRAMO_VIAL**(id_tramo, descripcion, tipo_camino, jurisdiccion, longitud_km)
- **PERSONA**(id_persona, tipo_doc, nro_doc, nombre, apellido, fecha_nacimiento, domicilio, telefono)
- **LICENCIA**(id_licencia, nro_licencia, clase, fecha_emision, fecha_vencimiento, estado)
- **INFRACCION**(id_infraccion, fecha, tipo_infraccion, descripcion, jurisdiccion, monto, estado)
- **ANTECEDENTE_PENAL**(id_antecedente, fecha, caratula, organismo, observaciones)
- **VEHICULO**(patente, vin, marca, modelo, anio_modelo, tipo_vehiculo, categoria, tipo_cobertura)
- **ASEGURADORA**(id_aseguradora, nombre, telefono, domicilio)
- **INFORME_TECNICO**(id_informe, fecha_informe, organismo_emisor, funcionario_responsable, hipotesis_hecho, causa_probable, falla_humana_probable, tipo_pavimento, estado_via, iluminacion, condicion_climatica, seguridad_peatonal)

Relaciones

- **OCURRE_EN** entre SINIESTRO y TRAMO_VIAL: un tramo vial puede estar asociado a muchos siniestros; cada siniestro se registra en un único tramo vial principal.
- **GENERA** entre SINIESTRO e INFORME_TECNICO: un siniestro puede generar cero, uno o varios informes; cada informe corresponde a un único siniestro.
- **VEHICULO_INVOLUCRADO** entre SINIESTRO y VEHICULO: relación N:M.
- **PARTICIPACION_VEHICULAR** entre SINIESTRO, PERSONA y VEHICULO: representa a una persona asociada a un vehículo en un siniestro determinado.
- **TESTIMONIO** entre SINIESTRO y PERSONA: relación N:M.
- **VICTIMA_NO_VEHICULAR** entre SINIESTRO y PERSONA: relación N:M.
- **POSEE** entre PERSONA y LICENCIA: relación 1:N.
- **REGISTRA** entre PERSONA e INFRACCION: relación 1:N.
- **POSEE_ANTECEDENTE** entre PERSONA y ANTECEDENTE_PENAL: relación 1:N.
- **HABILITACION_CONDUCCION** entre PERSONA y VEHICULO: relación N:M.
- **ASEGURADO_POR** entre VEHICULO y ASEGURADORA: relación N:1.

4. Modelo lógico: esquema relacional

A partir del modelo conceptual se obtiene el siguiente esquema relacional:

1. TRAMO_VIAL(id_tramo, descripcion, tipo_camino, jurisdiccion, longitud_km)
PK: id_tramo
2. SINIESTRO(id_siniestro, fecha, hora, id_tramo, referencia_lugar, nro_denuncia_policia, tipo_accidente, tipo_colision)
PK: id_siniestro
FK: id_tramo → TRAMO_VIAL(id_tramo)
3. INFORME_TECNICO(id_informe, id_siniestro, fecha_informe, organismo_emisor, funcionario_responsable, hipotesis_hecho, causa_probable, falla_humana_probable, tipo_pavimento, estado_via, iluminacion, condicion_climatica, seguridad_peatonal)
PK: id_informe
FK: id_siniestro → SINIESTRO(id_siniestro)
4. PERSONA(id_persona, tipo_doc, nro_doc, nombre, apellido, fecha_nacimiento, domicilio, telefono)
PK: id_persona
5. LICENCIA(id_licencia, id_persona, nro_licencia, clase, fecha_emision, fecha_vencimiento, estado)
PK: id_licencia
FK: id_persona → PERSONA(id_persona)

6. INFRACCION(id_infraccion, id_persona, fecha, tipo_infraccion, descripcion, jurisdiccion, monto, estado)
 PK: id_infraccion
 FK: id_persona → PERSONA(id_persona)
7. ANTECEDENTE_PENAL(id_antecedente, id_persona, fecha, caratula, organismo, observaciones)
 PK: id_antecedente
 FK: id_persona → PERSONA(id_persona)
8. ASEGURADORA(id_aseguradora, nombre, telefono, domicilio)
 PK: id_aseguradora
9. VEHICULO(patente, vin, marca, modelo, anio_modelo, tipo_vehiculo, categoria, tipo_cobertura, id_aseguradora)
 PK: patente
 FK: id_aseguradora → ASEGURADORA(id_aseguradora)
10. HABILITACION_CONDUCCION(id_persona, patente, fecha_desde, fecha_hasta)
 PK: (id_persona, patente, fecha_desde)
 FK: id_persona → PERSONA(id_persona)
 FK: patente → VEHICULO(patente)
11. VEHICULO_INVOLUCRADO(id_siniestro, patente, danio_material, observaciones)
 PK: (id_siniestro, patente)
 FK: id_siniestro → SINIESTRO(id_siniestro)
 FK: patente → VEHICULO(patente)
12. PARTICIPACION_VEHICULAR(id_siniestro, id_persona, patente, rol_ocupante, usa_cinturon, condicion_fisica, resultado)
 PK: (id_siniestro, id_persona, patente)
 FK: id_persona → PERSONA(id_persona)
 FK: (id_siniestro, patente) → VEHICULO_INVOLUCRADO(id_siniestro, patente)
13. TESTIMONIO(id_siniestro, id_persona, declaracion, medio_contacto)
 PK: (id_siniestro, id_persona)
 FK: id_siniestro → SINIESTRO(id_siniestro)
 FK: id_persona → PERSONA(id_persona)
14. VICTIMA_NO_VEHICULAR(id_siniestro, id_persona, tipo_victima, condicion_fisica, observaciones)
 PK: (id_siniestro, id_persona)
 FK: id_siniestro → SINIESTRO(id_siniestro)
 FK: id_persona → PERSONA(id_persona)

5. Sustento lógico y normalización

Se buscó un diseño que reduzca redundancias y anomalías de actualización:

- Los datos del siniestro se almacenan una sola vez en SINIESTRO.

- Los datos permanentes de personas y vehículos se separan de sus participaciones en hechos concretos.
- Los antecedentes de las personas se modelan en tablas específicas, evitando repetirlos en cada siniestro.
- Las relaciones N:M se descomponen en tablas asociativas.
- La participación persona-vehículo-siniestro se modela explícitamente, porque no puede representarse correctamente con una sola relación binaria.

Bajo los supuestos adoptados, las relaciones propuestas cumplen BCNF, ya que en cada tabla los atributos no clave dependen funcionalmente de una clave candidata completa, y no se introducen dependencias funcionales no triviales cuyo determinante no sea superclave.

6. Supuestos asumidos

1. Cada siniestro se identifica mediante un `id_siniestro` único.
2. Cada persona se identifica mediante un `id_persona` único.
3. Cada vehículo se identifica por su `patente`; el `vin` se considera único cuando está disponible.
4. Cada siniestro se asocia a un único tramo vial principal.
5. Un vehículo puede figurar como involucrado en un siniestro aunque aún no se haya identificado a su conductor.
6. Una persona puede aparecer en distintos roles según el hecho: conductor, acompañante, testigo o víctima no vehicular.
7. Los antecedentes de licencia, infracciones y antecedentes penales pertenecen a la persona y no al siniestro.
8. Un vehículo se registra con una única aseguradora vigente y un único tipo de cobertura vigente.
9. Los valores como `tipo_accidente`, `tipo_colision`, `estado_via` o `condicion_climatica` se modelan como atributos atómicos.

7. Restricciones en lenguaje natural

Las siguientes restricciones no quedan completamente expresadas solo con claves y claves foráneas:

1. Para un mismo siniestro y un mismo vehículo, puede existir como máximo una persona con rol de conductor.
2. Toda participación vehicular debe referirse a un vehículo previamente registrado como involucrado en ese siniestro.

3. Una misma persona no debería registrarse simultáneamente como testigo y como participante vehicular del mismo siniestro, salvo excepción fundada.
4. Para considerar una licencia válida al momento del hecho, la fecha del siniestro debe estar comprendida entre la fecha de emisión y la fecha de vencimiento, y además la licencia debe tener estado vigente.
5. La longitud de un tramo vial debe ser mayor que cero.
6. El atributo `usa_cinturon` solo tiene sentido para personas que viajaban en vehículos donde dicho elemento de seguridad exista.
7. La existencia de una habilitación de conducción entre una persona y un vehículo no implica necesariamente que haya sido quien lo conducía en el siniestro.

8. Implementación y consultas

Junto con este informe se entregan:

- un script SQL para crear las tablas y restricciones;
- un script SQL para cargar datos de ejemplo;
- un script SQL con consultas de interés sobre la base.

Las consultas incluidas permiten describir el dominio y cumplen con el requerimiento de incorporar operaciones de junta (`JOIN`) y agrupamiento (`GROUP BY`).

9. Conclusión

La propuesta organiza el dominio alrededor del siniestro como hecho central y lo vincula con infraestructura vial, personas, vehículos, antecedentes y peritajes. El diseño permite registrar los datos relevantes del problema y, al mismo tiempo, habilita consultas útiles para el análisis de seguridad vial y el soporte a políticas públicas.